

LÖSUNGSHINWEISE (Version A)

1 True/False-Questions

1.1 Die durch die untenstehenden $\succsim$ -Paare gegebene Präferenzrelation über dem Entscheidungsraum $\{x, y, z\}$ ist rational:

1. $x \succsim y$ und $y \succsim z$. **F** Nicht vollständig und nicht transitiv. Z.B. das Paar $x \succsim x$ fehlt. Ebenso fehlt $x \succsim z$.
2. $x \succsim x$, $y \succsim y$ und $z \succsim z$. **F** Nicht vollständig. Z.B. das Paar $x \succsim y$ oder $y \succsim x$ fehlt.
3. $x \succsim x$, $y \succsim y$, $z \succsim z$, $x \succsim y$ und $y \succsim z$. **F** Nicht transitiv. Das Paar $x \succsim z$ fehlt.
4. $x \succsim x$, $y \succsim y$, $z \succsim z$, $x \succsim y$, $y \succsim z$ und $z \succsim x$. **F** Nicht transitiv. Z.B. das Paar $x \succsim z$ fehlt.
5. $x \succsim x$, $y \succsim y$, $z \succsim z$, $x \succsim y$, $y \succsim z$, $z \succsim x$, $y \succsim x$, und $z \succsim y$. **F** Nicht transitiv. Das Paar $x \succsim z$ fehlt.

1.2 Ein Konsument hat quasilineare Präferenzen mit folgender marginaler Zahlungsbereitschaftsfunktion: $v'(x_1) = \sqrt{x_1}$ für alle $x_1 < 100$ und $v'(x_1) = 1$ für alle $x_1 > 100$. (Die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v(x_1)$ hat also einen “Knick” bei $x_1 = 100$.)

1. Der Konsument hat konvexe Präferenzen. **F** Die marginale Zahlungsbereitschaft ist strikt wachsend in x_1 für alle $x_1 < 100$.
2. Die Zahlungsbereitschaftsfunktion ist $v(x_1) = (x_1)^{3/2}$ für alle $x_1 < 100$. **F** Dann wäre ja $v'(x_1) = (3/2)\sqrt{x_1}$.
3. Bei einem Gut-1-Preis von $p = 2$ wird der Konsument $x_1^* = 4$ Einheiten von Gut 1 kaufen. **F** Da die Präf.rel nicht konvex ist, muss die Bedingung erster Ordnung $v'(x_1^*) = p$ nicht hinreichend sein. Tatsächlich ist sie es hier nicht. Es erhöht der Kauf jeder weiteren Einheit den Nutzen, da $v'(x_1) > p$ für alle $x_1 > 4$ gilt. Also kann nicht $x_1^* = 4$ optimal sein.
4. Bei einem Gut-1-Preis von $p = 2$ wird der Konsument $x_1^* = 100$ Einheiten von Gut 1 kaufen. **W** Siehe Hinweis zur vorherigen Aufgabe.

5. Die Nachfragefunktion für Gut 1 ist schwach fallend. **W** Wegen quasilinearen Präferenzen, siehe Kapitel 9A. Wir können die Nachfragefunktion folgendermaßen ausrechnen (ist aber nicht nötig gewesen zur Lösung der Aufgabe). Es gilt $v(x_1) = (2/3)(x_1)^{3/2}$. Beim Preis p erhält der Konsument beim Kauf von $x_1 \leq 100$ Einheiten den Geldäquivalent-Nutzen $v(x_1) - px_1$. Diese Funktion ist strikt konvex im Intervall $x_1 \in [0, 100]$, also kann nur $x_1 = 0$ oder $x_1 = 100$ optimal sein. $x_1 = 100$ ist genau dann optimal wenn $v(100) - p100 \geq 0$, also $(2/3)1000 - p100 \geq 0$, also $p \leq 10/3$. Insgesamt erhalten wir

$$D(p) = \begin{cases} \infty & \text{if } p \leq 1, \\ 100 & \text{if } 1 < p \leq 10/3, \\ 0 & \text{if } p \geq 10/3. \end{cases}$$

1.3 Betrachten Sie einen Erwartungsnutzenmaximierer mit der Bernoulli-Nutzenfunktion $U(Y) = -e^{-\lambda Y}$ über Konsequenzen Y auf der Zahlengeraden, wobei $\lambda > 0$ ein vorgegebener Parameter ist.

1. Der Entscheider ist risikoneutral, wenn $\lambda = 1$. **F** Da der Grenznutzen $U'(Y) = e^{-Y}$ strikt fallend in Y ist.
2. Der Entscheider ist strikt risikoavers für jedes $\lambda > 0$. **W** Da der Grenznutzen $U'(Y) = \lambda e^{-\lambda Y}$ strikt fallend in Y ist.
3. Nehmen Sie an, Sie beobachten, dass der Entscheider die sichere Alternative 9 wählt, während die Lotterie $\begin{cases} 10 & \text{mit Wkt. } 4/5 \\ 5 & \text{mit Wkt. } 1/5 \end{cases}$ ebenfalls verfügbar ist. Dann gilt $\lambda > 2$. **F** Der Erwartungswert der Lotterie ist gleich 9. Also wird der Entscheider gemäß Definition der Risikoaversion für jedes $\lambda > 0$ (also auch bei $\lambda < 2$) die sichere Alternative wählen.
4. Die beiden Lotterien $\begin{cases} 10 & \text{mit Wkt. } 4/5 \\ 5 & \text{mit Wkt. } 1/5 \end{cases}$ und $\begin{cases} 20 & \text{mit Wkt. } 4/5 \\ 15 & \text{mit Wkt. } 1/5 \end{cases}$ haben die gleiche Risikoprämie. **W** Beide Lotterien haben die Form

$$y = \begin{cases} Y & \text{mit Wkt. } 4/5, \\ Y - 5 & \text{mit Wkt. } 1/5. \end{cases}$$

Die erste Lotterie mit $Y = 10$, die zweite mit $Y = 20$. Es gilt $E[y] = Y - 1$. Die Risikoprämie ist gemäß Definition die Zahl R , so dass die folgende Gleichung gilt:

$$-(4/5)e^{-\lambda Y} - (1/5)e^{-\lambda(Y-5)} = -e^{-\lambda(Y-1-R)}.$$

Durch Multiplizieren beider Seiten mit $-e^{\lambda Y}$ sieht man, dass die Gleichung äquivalent ist mit

$$(4/5) + (1/5)e^{\lambda 5} = e^{\lambda(1+R)}. \quad (1)$$

Die Risikoprämie hängt also nicht von Y ab!

5. Die beiden Lotterien $\left\{ \begin{array}{ll} 10 & \text{mit Wkt. } 1/2 \\ 4 & \text{mit Wkt. } 1/2 \end{array} \right\}$ und $\left\{ \begin{array}{ll} 9 & \text{mit Wkt. } 1/2 \\ 5 & \text{mit Wkt. } 1/2 \end{array} \right\}$ haben die gleiche Risikoprämie. **F** Beide Lotterien haben die Form

$$y = \left\{ \begin{array}{ll} 7 + X & \text{mit Wkt. } 1/2, \\ 7 - X & \text{mit Wkt. } 1/2. \end{array} \right.$$

Die erste Lotterie mit $X = 3$, die zweite mit $X = 2$.

Für beide Lotterien gilt $E[y] = 7$. Außerdem

$$E[U(y)] = -\frac{1}{2}e^{-\lambda(7+X)} - \frac{1}{2}e^{-\lambda(7-X)} = -\frac{1}{2}e^{-\lambda 7} (e^{-\lambda X} + e^{\lambda X}).$$

Durch Berechnen der Ableitung

$$\frac{d}{dX} (e^{-\lambda X} + e^{\lambda X}) = \lambda (e^{\lambda X} - e^{-\lambda X}) > 0$$

sieht man, dass $E[U(y)]$ strikt fallend in X ist. Da der Erwartungswert $E[y]$ unabhängig von X ist, muss also die Risikoprämie R gemäß Definition $E[U(y)] = U(E[y] - R)$ strikt wachsend in X sein.

1.4 Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit 20 Individuen und 10 Firmen. Bezeichnen Sie die Produktionsfunktionen der Firmen $j = 1, \dots, 10$ mit $f^j(m)$, d.h. mit m Geldeinheiten als Input (Gut 2) werden $f^j(m)$ Einheiten Output (Gut 1) erzeugt. Die Firmen $j = 1, \dots, 5$ haben jeweils die Produktionsfunktion $f^j(m) = 2m$; die Firmen $j = 6, \dots, 10$ haben jeweils die Produktionsfunktion $f^j(m) = m$. Jedes Individuum $i = 1, \dots, 20$ hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = \sqrt{x}$ für Gut 1. Den Individuen $i = 1, \dots, 10$ gehört jeweils $1/10$ des Gewinns jeder der Firmen $1, \dots, 5$. Den Individuen $i = 11, \dots, 20$ gehört jeweils $1/10$ des Gewinns jeder der Firmen $6, \dots, 10$. Absehen von den Firmenanteilen hat jedes Individuum die Geldmenge $\bar{m}_i = 100$ in seiner Erstausrüstung. Der Preis von Gut 2 ist auf 1 normiert.

1. Das Marktangebot für Gut 1 ist $S(p) = 0$ für alle $p < 1/2$ und $S(p) = \infty$ für alle $p > 1/2$. **W** Jede Firma $j \leq 5$ hat die Kostenfunktion $C^j(q) = q/2$. Jede Firma $j > 5$ hat die Kostenfunktion $C^j(q) = q$. Also hat jede Firma $j \leq 5$ eine horizontale Angebotskurve auf der Höhe $p = 1/2$ und es hat jede Firma $j > 5$ eine horizontale Angebotskurve auf der Höhe $p = 1$.
2. Firma 6 produziert im Wettbewerbsgleichgewicht halb so viel Output wie Firma 1 **F** Firma 6 produziert nichts und Firma 1 produziert etwas.
3. Der Gleichgewichtspreis ist $p^* = 1$. **F** Der Gleichgewichtspreis ist $p^* = 1/2$, da das Marktangebot horizontal auf der Höhe $1/2$ ist.

4. Individuum 1 und Individuum 6 haben im Gleichgewicht den gleichen Geldäquivalent-Nutzen. **F** Zwar konsumieren beide die gleiche Menge von Gut 1 und haben die gleiche Konsumrente, aber Individuum 1 erhält mehr Nutzen aus Firmengewinnen als Individuum 6 (welches nur wertlose Firmenanteile besitzt).
5. Die Wettbewerbsallokation maximiert die Gesamtwohlfahrt. **W** Siehe Kapitel 10A.

2 Text Problems

2.1 Betrachten Sie eine Firma, welche mit den Inputs 1 und 2 produzieren kann. Die Menge x_1 von Input 1 ist kurzfristig variierbar. Die Menge x_2 von Input 2 ist nur langfristig variierbar und kann auf jedes der drei Niveaus $\bar{x}_2 = 0$, $\bar{x}_2 = 1$ und $\bar{x}_2 = 3$ festgelegt werden. Andere Niveaus sind nicht möglich. Die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2)$ ist gegeben als $f(x_1, 0) = 0$, $f(x_1, 1) = \sqrt{x_1 + 1} - 1$ und $f(x_1, 3) = x_1$. Der Preis jedes der beiden Inputs ist 1.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie die kleinste Outputmenge, für die es langfristig kostenminimierend ist, $\bar{x}_2 = 3$ Einheiten von Input 2 einzusetzen. **1** Die kurzfristige Kostenfunktion bei $\bar{x}_2 = 1$ ist $KFK^1(q) = (q + 1)^2$, denn für q Einheiten Output werden x_1 Einheiten von Input 1 gebraucht, wobei $f(x_1, 1) = q$ gilt, also $x_1 = (q + 1)^2 - 1$. Die kurzfristige Kostenfunktion bei $\bar{x}_2 = 3$ ist $KFK^3(q) = q + 3$, denn für q Einheiten Output werden x_1 Einheiten von Input 1 gebraucht, wobei $f(x_1, 3) = q$ gilt, also $x_1 = q$. Es ist genau dann kostenminimierend, $\bar{x}_2 = 3$ Einheiten von Input 2 einzusetzen, wenn $KFK^3(q) \leq KFK^1(q)$, also $q + 3 \leq (q + 1)^2$, also $2 \leq q^2 + q$, also $q \geq 1$.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie die langfristigen Kosten der Outputmenge 10. **13** $= KFK^3(10)$.

2.1.3 (N) Bestimmen Sie die kurzfristigen Kosten (KFK) der Outputmenge 10, wenn die Menge von Input 2 auf dem Niveau $\bar{x}_2 = 1$ festliegt. **121** $= KFK^1(10)$.

2.1.4 (N) Bestimmen Sie die Fixkosten der kurzfristigen Kostenfunktion, wenn Menge von Gut 2 auf dem Niveau $\bar{x}_2 = 3$ festliegt. **3** Dies sind die Kosten des kurzfristig festliegenden Inputs.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Setup-Kosten innerhalb der langfristigen Kostenfunktion der Firma sind gleich 0. **F** Um überhaupt etwas zu produzieren, muss die Menge $\bar{x}_2 = 1$ von Input 2 eingesetzt werden. Dies erzeugt Setup-Kosten in Höhe von 1.

b. Die langfristige Kostenfunktion der Firma ist $(q + 1)^2 - 1$ für alle q mit $0 < q < 1/2$. **F** In dem angegebenen q -Intervall (und sogar für alle $0 < q < 1$) ist es kostenminimierend, $\bar{x}_1 = 1$ einzusetzen (siehe oben). Die Kosten sind dann $(q + 1)^2$.

c. Das langfristige Betriebsoptimum der Firma ist $\check{q} = \infty$. **W** Für alle $q \geq 1$ sind die Durchschnittskosten $(q+3)/q = 1 + 3/q$, also strikt fallend gegen 1. Für alle $q \leq 1$ sind die Durchschnittskosten $(q+1)^2/q > 1$ (diese Ungleichung kann man durch Umstellen leicht überprüfen).

d. Beim Outputpreis 1 ist es langfristig gewinnmaximierend, nichts zu produzieren. **W** Siehe Lösungshinweis zu c.: Egal, wie viel produziert wird, die Durchschnittskosten bleiben immer > 1 (auch wenn sie gegen 1 konvergieren bei immer größeren Outputmengen).

e. Die langfristige bedingte Faktornachfragemenge für Input 2 bei der Outputmenge 10 ist 1. **F** Die tatsächliche Faktornachfragemenge ist 3. Siehe 2.1.1.

2.2 Betrachten Sie einen Tauschmarkt mit zwei perfekt teilbaren Gütern, 1 (Holz) und 2 (Müsli). In dem Markt gibt es $L \geq 1$ Individuen, die im gesamten Güterraum bereit sind, die beiden Güter zur konstanten Grenzrate der Substitution $GRS_{12} = -1$ zu tauschen. Es gibt $N \geq 1$ Individuen, die im gesamten Güterraum die konstante Grenzrate der Substitution $GRS_{12} = -2$ haben. Es gibt $M \geq 1$ Individuen, die im gesamten Güterraum die konstante Grenzrate der Substitution $GRS_{12} = -1/2$ haben. Jeder der $L + N + M$ Marktteilnehmer hat 1 Einheit Holz und 1 Einheit Müsli als Erstausrüstung. Alle Individuen seien Preisnehmer.

LÖSUNGSHINWEISE: Hier folgt eine Betrachtung für alle L , N und M . Damit kann man dann die einzelnen Aufgaben lösen.

Zunächst mal sollte man sich erinnern, dass es für das Finden eines Gleichgewichts ausreicht, das Preisverhältnis so zu bestimmen, dass der Markt für Gut 1 geräumt ist.

Angenommen, im Gleichgewicht wäre $p_1^*/p_2^* > 2$. Dann würde jeder Marktteilnehmer den gesamten Wert seiner Erstausrüstung, $p_1^* + p_2^*$, benutzen, um Gut 2 zu kaufen, also wäre die gesamte Nachfragemenge für Gut 1 gleich 0. Die gesamte Erstausrüstung ist aber $N + M + L > 0$. Also kann der Markt für Gut 1 nicht geräumt sein. Also muss im Gleichgewicht $p_1^*/p_2^* \leq 2$ gelten.

Wann gibt es ein Gleichgewicht mit $p_1^*/p_2^* = 2$? Höchstens die N Individuen mit $GRS_{12} = -2$ werden Gut 1 nachfragen. Jeder Punkt auf der Budgetgerade ist optimal. Wenn diese Individuen Gut 2 vollständig gegen Gut 1 eintauschen, dann fragen sie $3/2$ Einheiten von Gut 1 nach. Also liegt die gesamte nachgefragte Menge von Gut 1 irgendwo im Intervall $[0, (3/2)N]$. Der Markt für Gut 1 kann also genau dann geräumt werden, wenn $L + N + M \leq (3/2)N$. Dies kann man auch schreiben als

$$M \leq N/2 - L.$$

Wann gibt es ein Gleichgewicht mit $1 < p_1^*/p_2^* < 2$? Jetzt werden genau die N Individuen mit $GRS_{12} = -2$ das Gut 1 nachfragen. Diese Individuen werden Gut 2 vollständig gegen Gut 1 eintauschen. Mit dem Budget $p_1^* + p_2^*$ können

$(p_1^* + p_2^*)/p_1^* = 1 + p_2^*/p_1^*$ Einheiten von Gut 1 gekauft werden. Dies ist eine Zahl zwischen $3/2$ und 2 . Der Markt für Gut 1 kann also genau dann geräumt werden, wenn $(3/2)N < L + N + M < 2N$. Dies kann man auch schreiben als

$$N/2 - L < M < N - L.$$

Wann gibt es ein Gleichgewicht mit $p_1^*/p_2^* = 1$? Jetzt werden die N Individuen mit $GRS_{12} = -2$ nur das Gut 1 nachfragen und jeder Punkt auf der Budgetgerade ist optimal für die L Individuen mit $GRS_{12} = -1$. Mit dem Budget $p_1^* + p_2^*$ können $(p_1^* + p_2^*)/p_1^* = 2$ Einheiten von Gut 1 gekauft werden. Die gesamte Nachfragemenge für Gut 1 ist also mindestens $2N$ und höchstens $2(N + L)$. Der Markt für Gut 1 kann also genau dann geräumt werden, wenn $2N \leq N + M + L \leq 2(N + L)$. Dies kann man auch schreiben als

$$N - L \leq M \leq N + L.$$

Mit analogen Überlegungen erhält man, dass es ein Gleichgewicht mit einem Preisverhältnis $1/2 < p_1^*/p_2^* < 1$ genau dann gibt, wenn

$$N + L < M < 2(N + L).$$

Es gibt ein Gleichgewicht mit dem Preisverhältnis $p_1^*/p_2^* = 1/2$ genau dann, wenn

$$M \geq 2(N + L).$$

Es kann kein Gleichgewicht mit einem Preisverhältnis $p_1^*/p_2^* < 1/2$ geben (analoges Argument wie im Fall $p_1^*/p_2^* > 2$).

2.2.1 (N) Wieviele Einheiten von Gut 1 würde ein nutzenmaximierendes Individuum mit $GRS_{12} = -2$ konsumieren, wenn zum Preisverhältnis $p_1/p_2 = 1/10$ getauscht werden könnte? **11**

2.2.2 (N) Bestimmen Sie den aggregierten Marktwert der Erstausrüstungen aller Marktteilnehmer bei den Marktpreisen $p_1 = 1$ und $p_2 = 2$, wenn $N = L = M = 101$. **909** $= (p_1 + p_2)(N + L + M)$.

2.2.3 (N) Nehmen Sie an, dass $N = 117$ und $L = 101$. Bestimmen Sie das größte M , so dass es ein Wettbewerbsgleichgewicht gibt mit dem Preisverhältnis $p_1^*/p_2^* = 1$. **218**

2.2.4 (N) Nehmen Sie an, dass $N = 117$ und $L = 101$. Bestimmen Sie das kleinste M , so dass es ein Wettbewerbsgleichgewicht gibt mit dem Preisverhältnis $p_1^*/p_2^* = 1/2$. **436**

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Alle Marktteilnehmer haben monotone und konvexe Präferenzen. **W**
- b. Es kann ein Wettbewerbsgleichgewicht geben, in dem Gut 1 genau doppelt so viel kostet wie Gut 2. **W**
- c. Es kann ein Wettbewerbsgleichgewicht geben, in dem Gut 1 mehr als doppelt so viel kostet wie Gut 2. **F**

d. Ein Wettbewerbsgleichgewicht mit einem Preisverhältnis p_1^*/p_2^* mit der Eigenschaft $1/2 < p_1^*/p_2^* < 1$ gibt es genau dann, wenn $M < N + L < 2M$ gilt.

F

e. Es kann ein Preisverhältnis geben, so dass der Markt für Gut 1 geräumt ist und gleichzeitig der Markt für Gut 2 nicht geräumt ist. **F**

2.3 Betrachten Sie einen Konsumenten, der seinen Konsumstrom (c_0, c_1) in den Perioden 0 und 1 plant. In Periode 0 erhält er das Einkommen $Y_0 > 0$, in Periode 1 das Einkommen $Y_1 > 0$. Der Konsument kann zum Zinssatz $r > 0$ einen beliebigen Teil seines Periode-0-Einkommens sparen. Der Konsument kann jedoch keinen Kredit aufnehmen. Die Präferenzen können durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = 3 \ln(c_0) + \ln(c_1)$ repräsentiert werden (mit der zusätzlichen Festlegung, dass der Konsument jedes Bündel mit $c_0 > 0$ und $c_1 > 0$ strikt besser findet als die Bündel am Rand, d.h. die Bündel mit $c_0 = 0$ oder $c_1 = 0$, und der Konsument indifferent zwischen allen Bündeln am Rand ist).

2.3.1 (N) Welchen Betrag wird der Konsument in Periode 1 konsumieren, wenn er den Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (500, 416)$ hat, in Periode 0 den Konsum $c_0 = 100$ wählt und der Zinssatz $r = 4\%$ beträgt? **832** $= (500 - 100)(1 + r) + 416$

2.3.2 (N) Bestimmen Sie den Betrag der Grenzrate der intertemporalen Substitution von Konsum in Periode 1 für Konsum in Periode 0 an der Stelle $(c_0, c_1) = (27, 1206)$. **134** $= \frac{c}{d} \frac{1206}{27} = \frac{1206}{9}$ gemäß Formel für Grenzrate der Substitution bei Cobb-Douglas-Präferenzen mit Parametern $c = 3$ und $d = 1$.

2.3.3 (N) Nehmen Sie an, dass $r = 0,05$ und $Y_0 = 1000$. Bestimmen Sie die kleinste Zahl Y_1 , bei der es optimal ist, nichts zu sparen, d.h. die Erstausrüstung zu konsumieren. **350** Die Budgetgrenze hat die Steigung $-(1 + r)$ links oberhalb vom Erstausrüstungspunkt (Y_0, Y_1) und geht vom Erstausrüstungspunkt senkrecht herunter zur c_0 -Achse. Wegen der Konvexität der Präferenzen ist der Erstausrüstungspunkt (=nichts sparen) genau dann optimal, wenn die Indifferenzkurve dort mindestens so steil ist wie die Budgetgrenze, d.h. $GRS_{01}(Y_0, Y_1) \leq -(1 + r)$, d.h. $-3Y_1/Y_0 \leq -1,05$, d.h. $Y_1 \geq 1000 \cdot 0,35 = 350$.

2.3.4 (N) Nehmen Sie an, dass $r = 0,05$, $Y_0 = 1000$ und $Y_1 = 250$. Bestimmen Sie die nutzenmaximierenden Konsumausgaben c_1 in Periode 1. **325** Aus 2.3.3 wissen wir, dass optimalerweise etwas gespart wird, so dass das Optimum (c_0^*, c_1^*) aus der Bedingung erster Ordnung bestimmt ist:

$$-3 \frac{c_1^*}{c_0^*} = -1,05, \quad 1,05c_0^* + c_1^* = 1,05Y_0 + Y_1.$$

Die linke Gleichung liefert $3c_1^* = 1,05c_0^*$. Einsetzen in die rechte Gleichung liefert $4c_1^* = 1300$, also $c_1^* = 325$.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Der Konsument hat Cobb-Douglas-Präferenzen. **W** Siehe Vorlesung Kapitel 1.

b. Die Präferenzen können mit der pro-Periode-Nutzenfunktion $U(c_t) = \ln(c_t)$ und dem Nutzen-Diskontierungsfaktor $\delta = 1/3$ repräsentiert werden. **W** Siehe Vorlesung Kapitel 4.

c. Falls der Konsument den Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (150, 53)$ hat, dann ist es genau dann optimal, nichts zu sparen, wenn der Zinssatz $r \leq 7\%$. **F** Die korrekte Antwort ist $r \leq 6\%$. Der Erstaussstattungspunkt (=nichts sparen) ist genau dann optimal, wenn $GRS_{01}(Y_0, Y_1) \leq -(1+r)$, d.h. $-3 \cdot 53/150 \leq -(1+r)$, also $106 \geq 100(1+r)$, also $6 \geq 100r$.

d. Ein Konsument mit dem Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (1000, 600)$ wird strikt besser gestellt, wenn der Zinssatz von 5% auf 6% steigt. **F** In beiden Fällen gilt $GRS_{01}(Y_0, Y_1) = -3 \cdot \frac{600}{1000} = -1,8 \leq -(1+r)$. Also ist es in beiden Fällen optimal, die Erstaussstattung zu konsumieren.

e. Das Separationsprinzip von Fisher besagt, dass bei perfekt funktionierenden Kapitalmärkten der nutzenmaximierende Konsumstrom noch von weiteren Eigenschaften des Einkommenstroms als nur dem Barwert abhängt. **F** Siehe Vorlesung Kapitel 4.